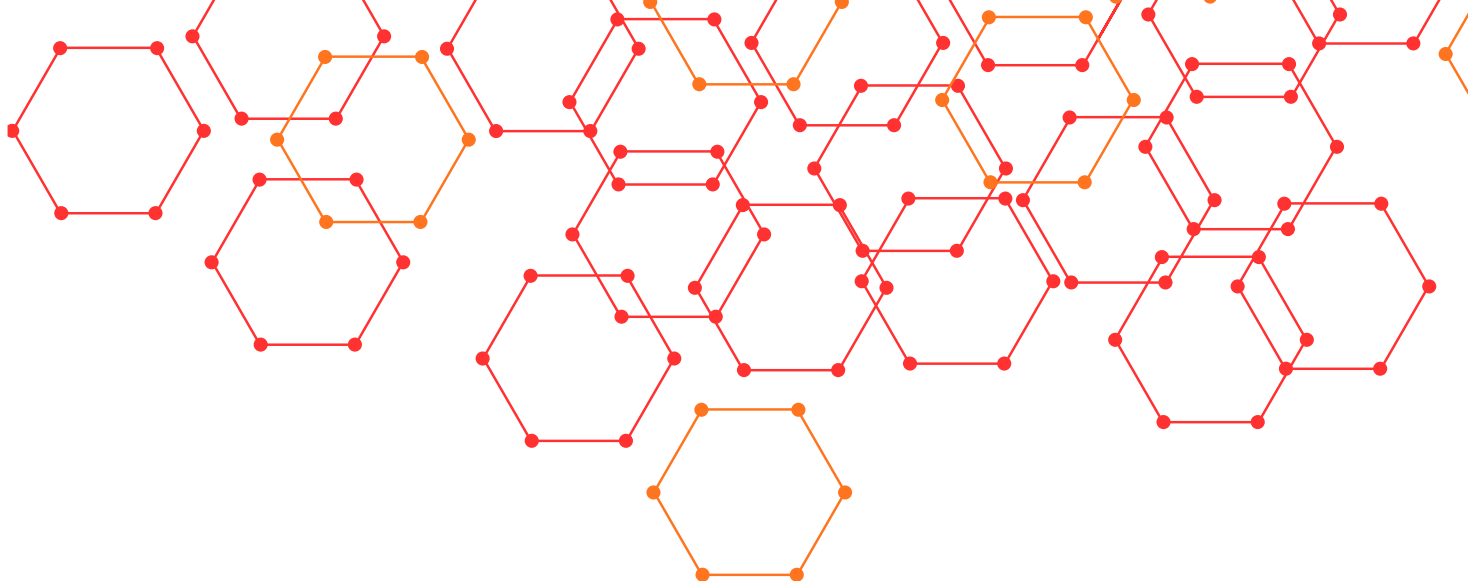


LA ECONOMIA

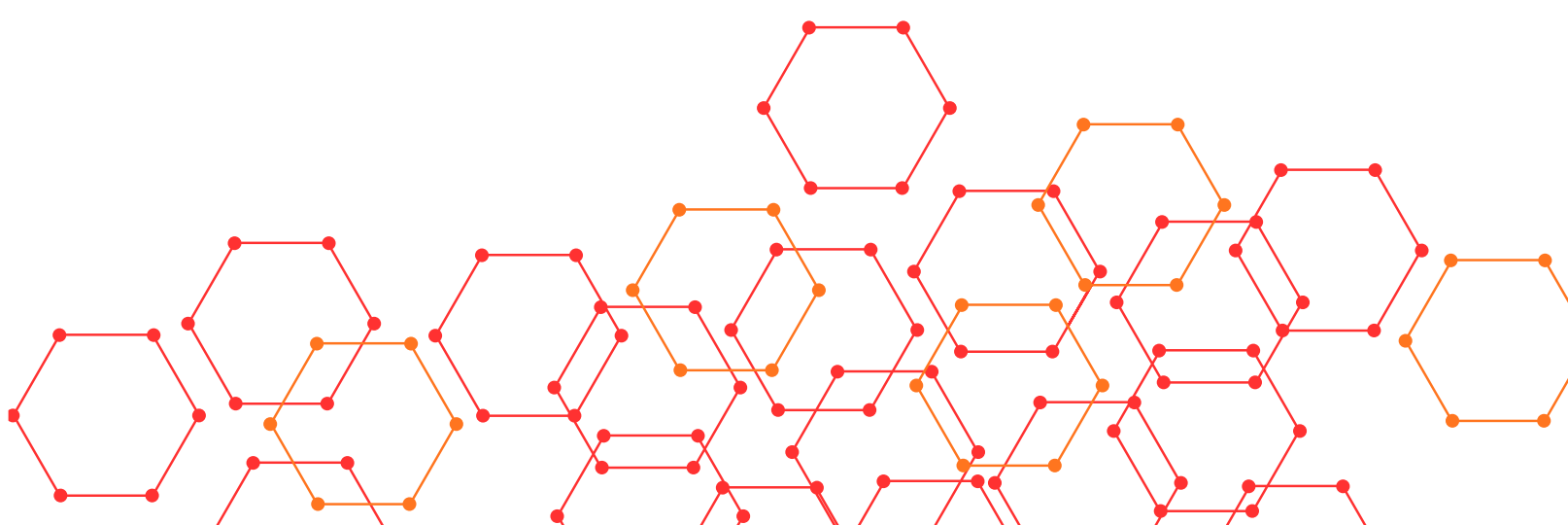
Presentado por:
Juan Sebastian Polania Reyes.
Cristian David Mayorga Gomez.



INTRODUCCIÓN



Tras el impacto negativo del COVID-19 en sus ventas presenciales, el supermercado "LA ECONOMIA" busca resurgir mediante la innovación digital. Para recuperar su alcance y fortalecer su sostenibilidad, la empresa desarrollará un sistema de ventas en línea seguro y eficiente, permitiendo que sus clientes adquieran productos de calidad desde casa, garantizando así un proceso de compra más cómodo, rápido y competitivo.





SITUACIÓN PROBLEMA

Actualmente, el supermercado no cuenta con un sistema para gestionar el inventario ni las ventas, por lo que estos procesos se realizan de forma manual. Esto genera errores en el registro de productos, demoras en la atención al cliente y dificultades para conocer la disponibilidad real del inventario.

Como consecuencia, pueden presentarse pérdidas de productos, desorganización en la información y una administración poco eficiente. Por ello, es necesario implementar un software que permita controlar el inventario y las ventas de manera rápida, segura y organizada.



OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un Sistema de Información para la gestión de ventas en línea de la tienda "La Economía", que permita automatizar el control de inventarios, ventas y reportes, mejorando la eficiencia operativa del negocio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL SUPERMERCADO PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.



DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL, RÁPIDO Y ORGANIZADO QUE PERMITA A EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES GESTIONAR DE MANERA FÁCIL Y SEGURA LAS VENTAS Y EL INVENTARIO, MEDIANTE UNA INTERFAZ INTUITIVA Y UNA BASE DE DATOS QUE ALMACENE Y PROTEJA LA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS, VENTAS E INVENTARIO.



REALIZAR LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE ERRORES Y FALLOS PARA EL DESPLIEGE DE DICHO SOFTWARE.

MODELO RELACIONAL

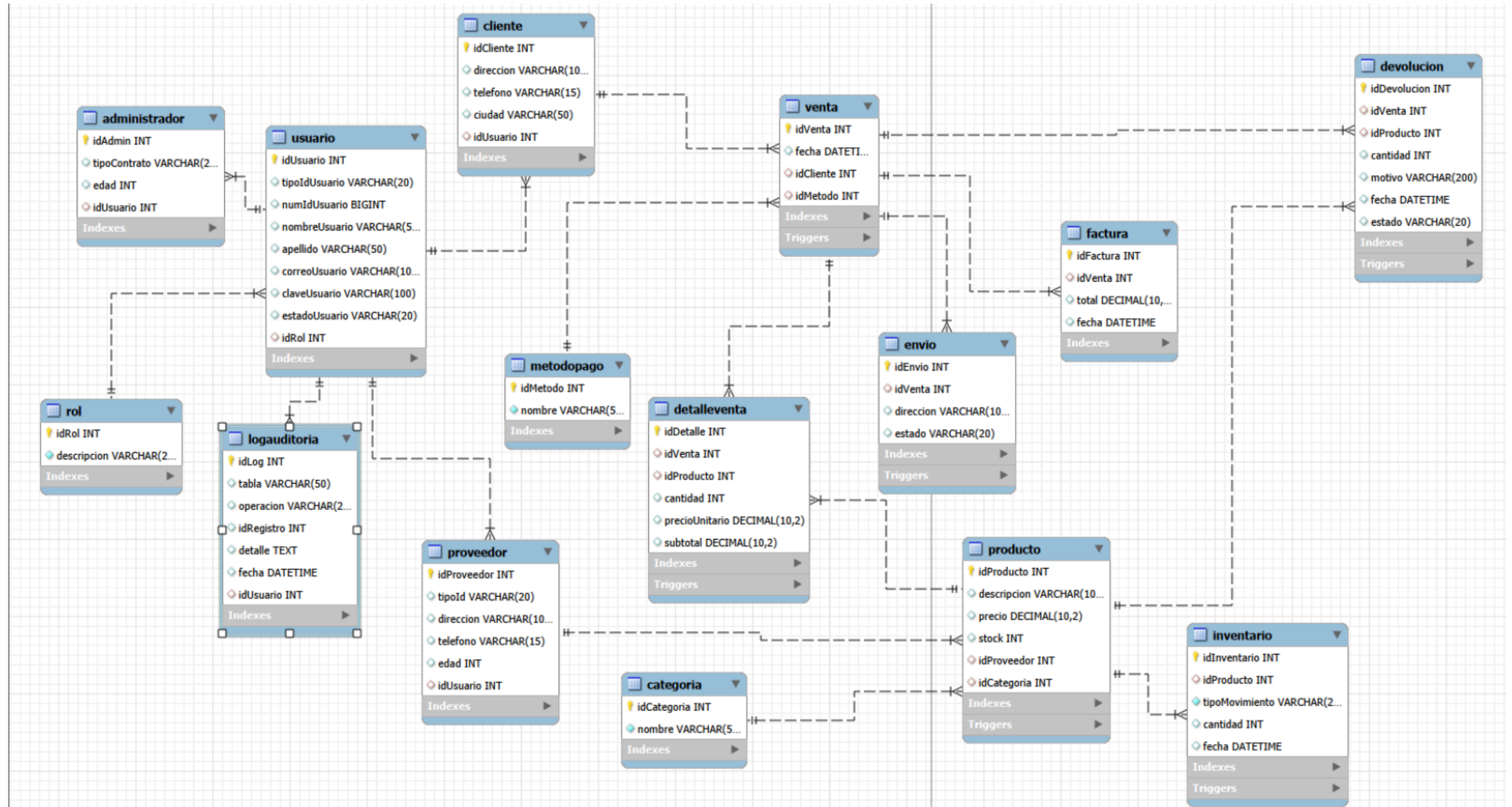


DIAGRAMA MER

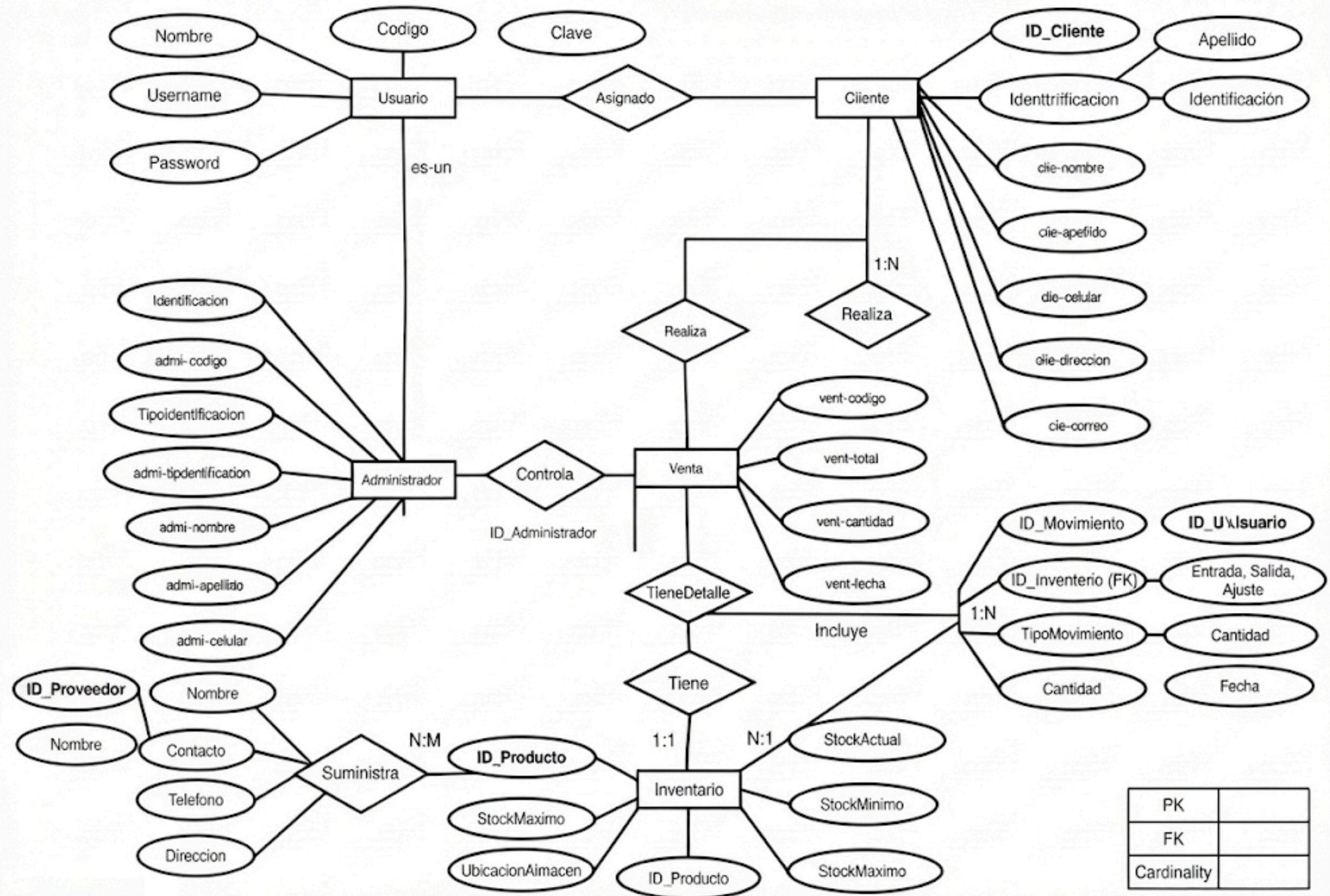


DIAGRAMA CASO DE USO

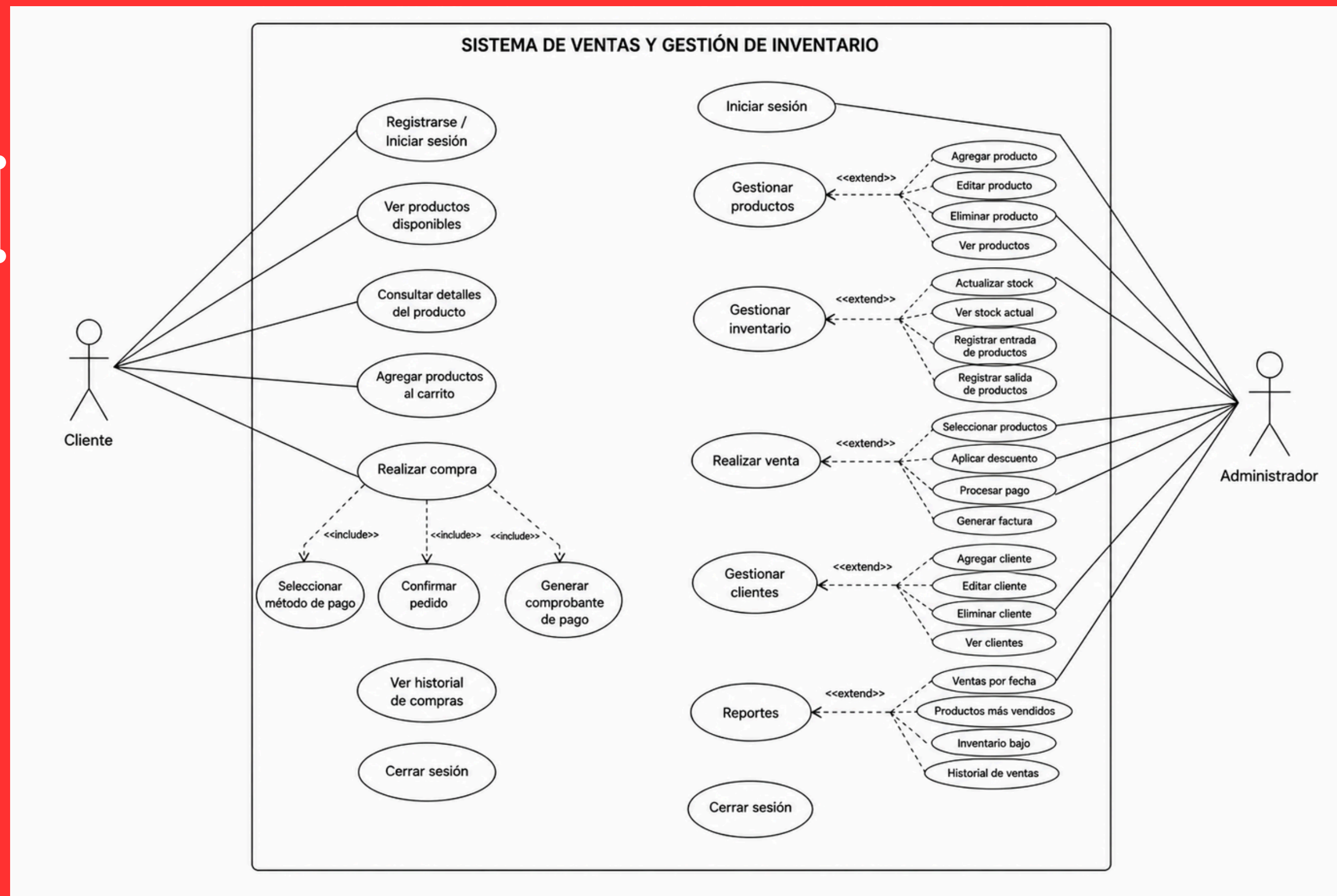


DIAGRAMA DE CLASES

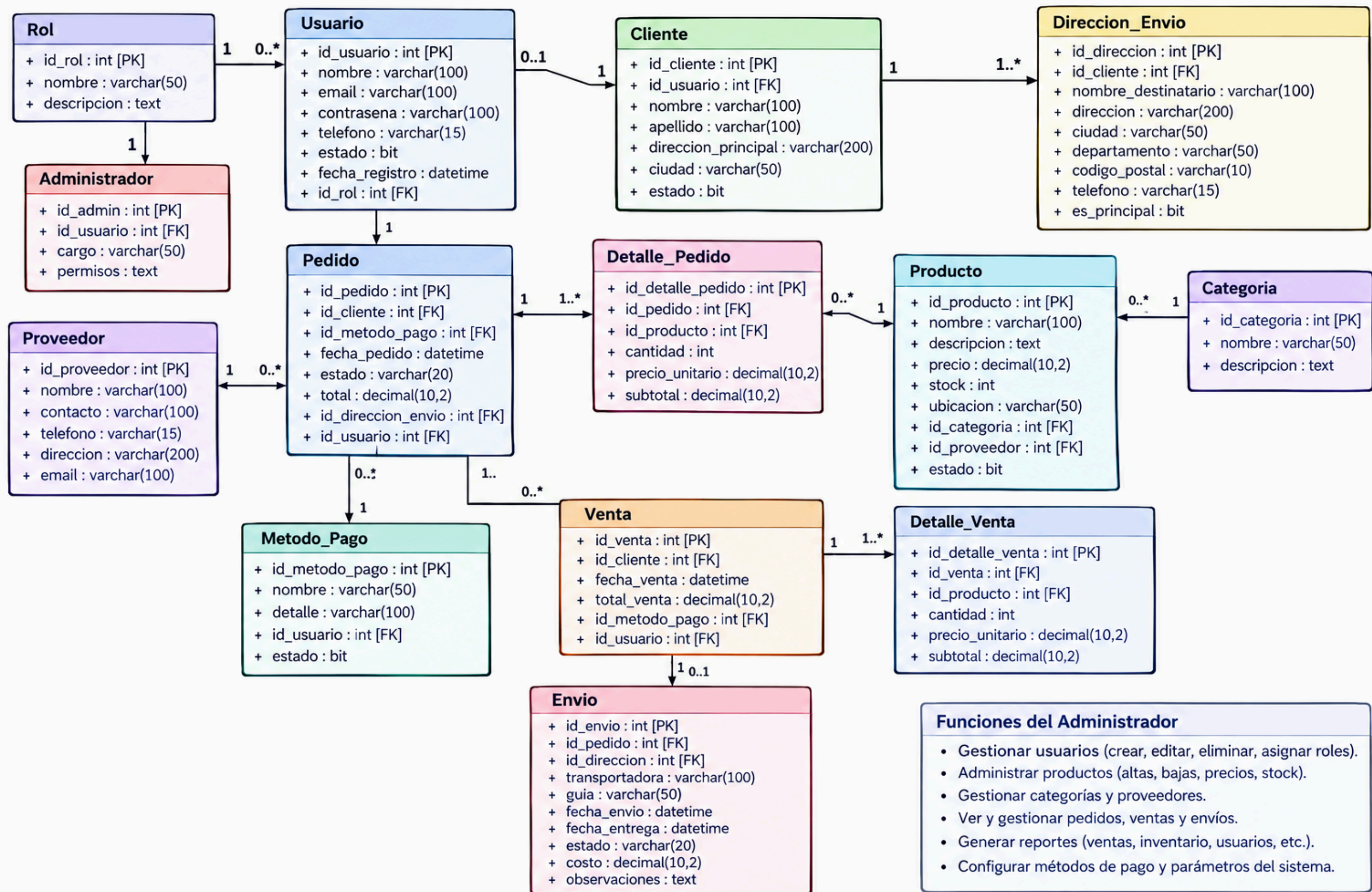
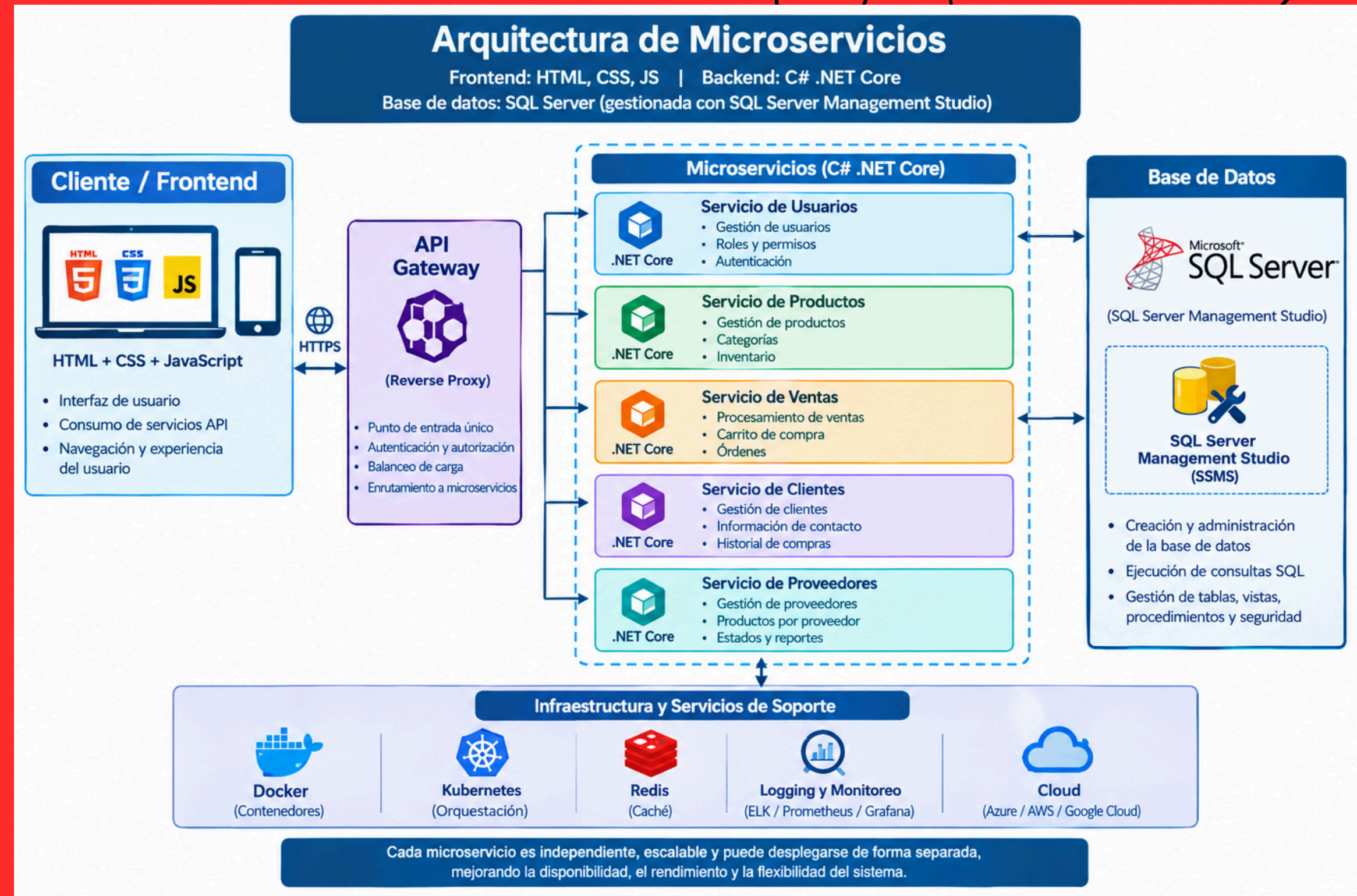
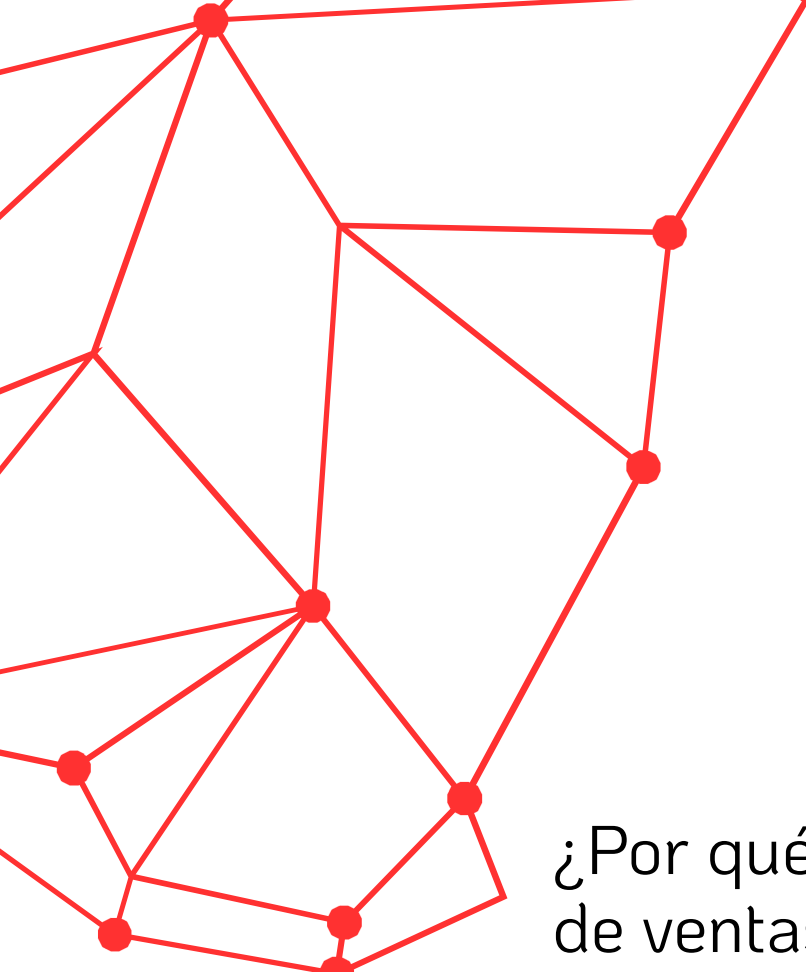


DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE





ARQUITECTURA DE SOFTWARE MICROSERVICIOS

¿Por qué usar microservicios en un sistema de ventas?

- Escalabilidad: solo se amplían los módulos que reciben más tráfico.
- Mayor disponibilidad: si un servicio falla, el resto del sistema continúa funcionando.
- Mantenimiento sencillo: las actualizaciones afectan únicamente al servicio correspondiente.
- Desarrollo más rápido: diferentes equipos pueden trabajar en distintos módulos al mismo tiempo.

Ejemplo aplicado a un software de ventas
Proceso de una compra:

- El cliente inicia la compra.
 - El servicio de Clientes verifica la información del usuario.
 - El servicio de Inventario valida la disponibilidad del producto.
 - El servicio de Pagos procesa la transacción.
 - El servicio de Ventas registra la compra.
 - El servicio de Facturación genera la factura.
- 

PATRÓN DE DISEÑO MVC

EL PATRÓN MVC (MODELO-VISTA-CONTROLADOR) DIVIDE UNA APLICACIÓN EN TRES COMPONENTES INDEPENDIENTES PARA SEPARAR LOS DATOS, LA INTERFAZ Y LA LÓGICA DE CONTROL, LO CUAL AYUDA A QUE CADA MICROSERVICIO MANTENGA UN CÓDIGO ORDENADO Y FÁCIL DE MANTENER.

QUÉ ES EL PATRÓN MVC

EL PATRÓN ORGANIZA EL SOFTWARE EN TRES PARTES:

- **MODELO:** MANEJA LOS DATOS, LA BASE DE DATOS Y LAS REGLAS DEL NEGOCIO.
- **VISTA:** MUESTRA LA INFORMACIÓN VISUAL AL USUARIO (EN MICROSERVICIOS MODERNOS, SUELE SER UNA RESPUESTA EN FORMATO JSON O XML PARA QUE EL FRONTEND LA LEA).
- **CONTROLADOR:** RECIBE LAS PETICIONES DEL USUARIO O DE OTROS SERVICIOS, PROCESA LA ORDEN Y DECIDE QUÉ DATOS MOSTRAR O GUARDAR.

ESTANDAR DE CODIFICACION

CAMELCASE:

EL PROYECTO SIGUE EL ESTÁNDAR OFICIAL DE MICROSOFT C# / .NET, UTILIZANDO EL ESTILO DE ARQUITECTURA RESTFUL API PARA ASP.NET CORE, CON LA PARTICULARIDAD DE MANTENER LOS NOMBRES EN MINÚSCULA/CAMELCASE (IDUSUARIO, CORREO) EN EL MODELO DE DATOS PARA ACOPLARSE DIRECTAMENTE A LAS COLUMNAS DE LA BASE DE DATOS.

METODOLOGIA DE DESARROLLO:

EL SUPERMERCADO "LA ECONOMÍA" UTILIZARÁ SCRUM MEDIANTE CICLOS CORTOS DE TRABAJO LLAMADOS SPRINTS (DE 2 A 4 SEMANAS) PARA DESARROLLAR LA PLATAFORMA DE VENTAS EN LÍNEA E INVENTARIO DE MANERA ITERATIVA E INCREMENTAL:





MUCHAS GRACIAS

Gracias por su Atención